

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico A.A. 2024-2025

Laboratorio 8 - 28/04/2025

Interpolazione polinomiale

Teorema Dati $n + 1$ punti di coordinate (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, n + 1$ esiste un unico polinomio p di grado n , detto **polinomio interpolatore**, tale che

$$p(x_i) = y_i, \quad \forall i = 1, \dots, n + 1$$

Il comando che, in Matlab, permette di associare ad un insieme di punti nel piano il polinomio che li interpola è

polyfit

Sintassi: `p = polyfit(x,y,n)`

input: **x** ascisse dei punti assegnati

y ordinate dei punti assegnati

n grado del polinomio voluto

output: **p** vettore dei coefficienti del polinomio calcolato.

Istruzioni per l'uso: poichè a seconda del grado n richiesto, il comando `polyfit` fornisce anche altri polinomi approssimanti e non solo il polinomio interpolatore, affinché il polinomio ottenuto sia proprio quello interpolante è

ASSOLUTAMENTE NECESSARIO

- impostare il grado n come il numero dei dati da interpolare meno uno, ovvero se $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ sono i vettori dei dati assegnati che si vogliono interpolare

```
n = length(x) -1  
p = polyfit(x,y,n)
```

oppure,

- quando si richiede il polinomio interpolatore di grado n che interpola i valori assunti da una funzione f in $n + 1$ nodi equispaziati in un intervallo $[a, b]$, le istruzioni in Matlab sono ad esempio le seguenti:

```
x=linspace(a,b,n+1)  
p=polyfit(x,f(x),n)
```

Esercizio 1

Calcolare i polinomi che interpolano i dati nelle seguenti tabelle; farne un grafico che metta in evidenza i dati utilizzati disegnandoli con un cerchietto:

x	-2	1	2	7
y	-4	-1	0.5	3

x	-5	-3	-1	1	3	5
y	0.1	-0.5	0.5	1.1	0.9	-2

Esercizio 2

Data la funzione

$$f(x) = e^x \sin(x), \quad x \in [-1, 1]$$

calcolare il polinomio p che interpola f in $n + 1$ nodi equispaziati nell'intervallo $[-1, 1]$.

Disegnare sullo stesso grafico f , p e i nodi usati per l'interpolazione segnandoli con un cerchietto.

Provare per $n = 2, 4, 8, 16$ ed osservare come cambia il polinomio d'interpolazione.

Esercizio 3

Ripetere quanto svolto all'esercizio precedente per le seguenti funzioni nell'intervallo di definizione $[a, b]$ indicato. Stimare inoltre l'errore d'interpolazione globale commesso, valutando f e p in 1000 punti equispaziati in $[a, b]$ e calcolando il massimo modulo della differenza dei vettori così generati.

Si considerino i seguenti casi:

(i) $f(x) = \frac{(x^2 - 5x + 6) \log(x)}{x}$, $[a, b] = [1, 4]$;
provare per $n = 5, 10, 15, 20$ e controllare l'andamento dell'errore;

(ii) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $[a, b] = [-5, 5]$;
provare per $n = 4, 8, 16, 32$ e controllare l'andamento dell'errore.

L'esempio visto nella parte (ii) dell'esercizio 3 è noto come

CONTROESEMPIO DI RUNGE

Mette in risalto come nell'interpolazione con nodi equispaziati, all'aumentare del numero dei nodi, non sempre corrisponda una diminuzione dell'errore d'interpolazione ma al contrario una crescita.

Una soluzione possibile per ovviare a questo effetto consiste nell'effettuare una opportuna scelta di NODI NON EQUISPAZIATI.

Nodi di Chebyshev

Fissato $n \in \mathbb{N}$, si definiscono gli n nodi di Chebyshev nell'intervallo $[-1, 1]$ attraverso la relazione seguente:

$$c_k = \cos \frac{\pi(2k-1)}{2n} \quad \text{con} \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Esercizio 4

Disegnare per diversi valori di n i nodi di Chebyshev nell'intervallo $[-1, 1]$ segnandoli con un pallino. Osservare dal grafico che i nodi di Chebyshev non sono equispaziati nell'intervallo $[-1, 1]$ e che al crescere di n si addensano in prossimità degli estremi dell'intervallo.

I nodi di Chebyshev si mappano in un qualsiasi intervallo $[a, b]$ mediante la trasformazione lineare $f : [-1, 1] \longrightarrow [a, b]$ t.c.

$$f(t) = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$$

e quindi i nodi di Chebyshev in $[a, b]$ sono definiti da:

$$x_k = \frac{b-a}{2}c_k + \frac{a+b}{2} \quad \forall k = 1, \dots, n$$

Esercizio 5. Ripetere quanto svolto all'esercizio 3 (ii) utilizzando al posto di $n+1$ nodi equispaziati in $[-5, 5]$ gli $n+1$ nodi di Chebyshev definiti nel vettore $\mathbf{x}$ dai seguenti comandi Matlab, una volta fissato un valore di n :

```
ind=[1:n+1];
x=cos(pi*(2*ind-1)/(2*(n+1)));
x=x*5;
```

Come cambia l'errore in questo caso al variare di n ?

Interpolazione polinomiale composta lineare

Una seconda possibile soluzione al problema evidenziato dal controesempio di Runge consiste nel considerare una partizione dell'intervallo $[a, b]$ in m sottointervalli $I_i = [x_i, x_{i+1}]$, $i = 1, \dots, m$ definiti da $a = x_1 < x_2 < \dots < x_{m+1} = b$ ed utilizzare l'interpolazione di Lagrange di grado n (piccolo) su ciascun sottointervallo.

Il caso più semplice è rappresentato dall'interpolazione composta lineare ($n = 1$) che, una volta assegnate le coppie di dati (x_i, y_i) con $y_i = f(x_i)$, consiste nel calcolare la funzione continua e lineare a tratti (ovvero polinomiale di grado 1 su ogni sottointervallo) che interpola i dati, ovvero la spezzata che unisce i punti da interpolare.

In questo caso si parla anche di **spline lineare interpolante**.

Pertanto, dato un insieme di punti (x_i, y_i) , per $i = 1, \dots, m + 1$ e $y_i = f(x_i)$, una spline lineare interpolante è una funzione del tipo:

$$s(x) = \begin{cases} c_{1,1}(x - x_1) + c_{1,2} & \text{se } x \in [x_1, x_2] \\ c_{2,1}(x - x_2) + c_{2,2} & \text{se } x \in [x_2, x_3] \\ \dots & \dots \\ c_{m,1}(x - x_m) + c_{m,2} & \text{se } x \in [x_m, x_{m+1}] \end{cases} \quad (1)$$

ovvero una funzione che su ogni sottointervallo $[x_i, x_{i+1}]$ è un polinomio di primo grado ed inoltre è tale che $s(x_i) = y_i$.

Per calcolarla possiamo utilizzare la funzione predefinita di Matlab `griddedInterpolant`.

Esempio Assegnati i punti di coordinate

```
>> x=[-1 1 2 3 5];  
>> y=[0 -1 5 2 1];
```

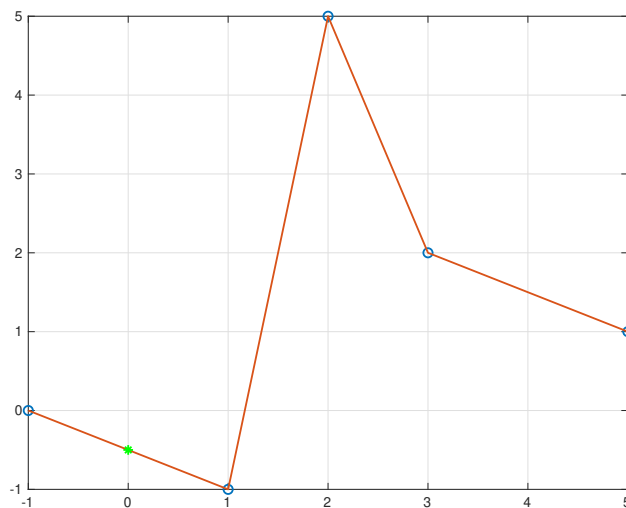
si calcoli la spline lineare interpolante $s(x)$ ed il valore da essa assunto nel punto $z = 0$. Si disegni il grafico della spline evidenziando con un cerchietto i punti interpolati e con un asterisco verde il punto $(z, s(z))$:

```
>> s1 = griddedInterpolant(x,y,'linear')  
>> z=0;  
>> s1z=s1(z)  
>> plot(x,y,'o',x,y, z,s1z,'*g');  
>> grid on
```

Otteniamo così

`s1z = -0.5000`

ed il grafico:



Si noti che la spline generata con il comando `griddedInterpolant` può essere valutata in uno o più punti come qualsiasi altra funzione e che per disegnare la spline lineare interpolante con Matlab è sufficiente utilizzare il comando `plot(x,y)`. Infatti tale comando grafico raccorda semplicemente con dei segmenti di retta tracciati con tratto continuo i punti del piano le cui coordinate sono memorizzate nei vettori `x,y`.

Teorema

Dati $m + 1$ nodi distinti $a = x_1 < x_2 < \dots x_{m+1} = b$ e una funzione $f \in C^2([a, b])$, allora

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - s(x)| \leq CH^2$$

dove $H = \max_{1 \leq i \leq m} |x_{i+1} - x_i|$, $C = \frac{1}{8} \max_{a \leq t \leq b} |f''(t)|$.

Per stimare l'errore di approssimazione $\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - s(x)|$ in Matlab calcoliamo una norma discreta che calcola il massimo del valore assoluto della differenza di f ed s in un numero di punti selezionato, ad esempio 1000 o 10000.

Esercizio 6. Approssimare con una spline lineare interpolante la funzione

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

nell'intervallo $[-5, 5]$ suddiviso in m sottointervalli di ampiezza $H = 10/m$. Definire 10000 punti equispaziati in $[-5, 5]$ che possono essere utilizzati per

- disegnare nello stesso grafico la funzione e la spline;
- calcolare l'errore di approssimazione commesso (ovvero il massimo modulo della differenza tra la funzione f e la spline).

Riportare i risultati ottenuti nella tabella sottostante:

m	$H = 10/m$	Errore
5		
50		
500		

Verificare che per H che tende a 0, l'errore tende a zero come $O(H^2)$ come previsto dalla stima dell'errore nel Teorema sopracitato.

Esercizio 7. Ripetere l'esercizio precedente con le funzioni

$$f_1(x) = e^x \cos(4x) \quad \text{in } [0, \pi].$$

$$f_2(x) = \sqrt{|x|} \quad \text{in } [-1, 1].$$

Si osservi l'effetto della non derivabilità di f_2 in 0 sulla velocità di convergenza, ovvero sull'andamento dell'errore.

Esercizi di riepilogo

Esercizio 1. Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{1 + x^2}.$$

Si considerino 10 nodi equispaziati x_i , $i = 1, \dots, 10$ sull'intervallo $[0, 2]$.

1. Si costruisca il polinomio p che interpola f nei punti $(x_i, f(x_i))$, $i = 1, \dots, 10$; si considerino 100 punti equispaziati z_k nell'intervallo $[0, 2]$ e si calcoli $E = \max_{1 \leq k \leq 100} |f(z_k) - p(z_k)|$.
(R: $E = 7.3525e - 04$)
2. Si calcoli la derivata del polinomio interpolatore, p' , si disegnino su uno stesso grafico f, p e p' , si calcolino infine gli zeri di p' e si individui tra di essi quello che approssima il punto di massimo di f nell'intervallo considerato. (R: $x_{max} = 5.8066e - 01$)
3. Si costruisca la spline lineare s_1 interpolante f nei punti $(x_i, f(x_i))$, $i = 1, \dots, 10$; si considerino 100 punti equispaziati z_k nell'intervallo $[0, 2]$ e si calcoli $E_1 = \max_{1 \leq k \leq 100} |f(z_k) - s_1(z_k)|$.
(R: $E_1 = 2.7356e - 02$)

Esercizio 2. Si consideri la funzione $g(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ nell'intervallo $[-4, 4]$.

1. Si calcoli il polinomio p di grado $n = 10$ che interpola g in nodi equispaziati nell'intervallo assegnato.

Si disegni il grafico di f , p e dei nodi usati per l'interpolazione segnandoli con un cerchietto.

Sia inoltre z il vettore di 100 punti equispaziati in $[-4, 4]$, si calcoli l'errore $E = \max_{1 \leq k \leq 100} |f(z_k) - p(z_k)|$.

2. Si considerino $n + 1$ nodi di Chebyshev nell'intervallo $[-4, 4]$ definiti da:

$$c_k = 4 \cos \frac{\pi(2k - 1)}{2(n + 1)} \quad k = 1, 2, \dots, n + 1$$

e si ripeta quanto richiesto al punto precedente interpolando g nei nodi di Chebyshev indicati.

(R: $E = 1.1767e + 00$, $E_{\text{Cheb}} = 5.8412e - 02$)

Esercizio 3 Si consideri la funzione

$$f(x) = \sin(x + e^x) - \frac{7}{12} \quad x \in [0, 1]$$

1. Si disegni il grafico della funzione nell'intervallo indicato. Sia $x_{max} = 4/15$ un'approssimazione del punto di massimo relativo di f nell'intervallo considerato.
2. Si consideri il vettore z di punti equispaziati a distanza h nell'intervallo $[0, 1]$. Per i due seguenti valori di $h = 0.1, 0.01$ e si determini:
 - la spline lineare $s(x)$ che interpola f nei punti di z .
 - il valore assunto dalle spline nel punto x_{max} , ovvero $s(x_{max})$
 - l'errore $E = |f(x_{max}) - s(x_{max})|$.

Si completi quindi la seguente tabella:

h	$s(x_{max})$	$ f(x_{max}) - s(x_{max}) $
0.1		
0.01		

Visualizzare i risultati in **format short e**.

(R: $h = 0.1$, $s(\frac{4}{15}) = 4.1087e - 01$, $E = 5.7943e - 03$,
 $h = 0.01$, $s(\frac{4}{15}) = 4.1661e - 01$, $E = 5.8974e - 05$)